

1. a)

BM agua:

$$\dot{m}_a + \dot{m}_r = \dot{m}_v + \dot{m}_{fv} + \dot{m}_{fa} + \dot{m}_p$$

$$100\% \text{ RC: } \dot{m}_a = \dot{m}_v$$

BM sales:

Suponemos vapor exento de impurezas

$$\dot{m}_a \cdot 0 + \dot{m}_r \cdot C_0 = \dot{m}_v \cdot 0 + \dot{m}_{fv} \cdot 0 + \dot{m}_{fa} \cdot C_1 + \dot{m}_p \cdot C_1$$

De las dos ecuaciones se obtiene:

$$\dot{m}_p = \frac{C_0}{C_1 - C_0} \dot{m}_{fv} - \dot{m}_{fa}$$

$$\dot{m}_r = \dot{m}_{fv} + \dot{m}_{fa} + \dot{m}_p$$

Con los valores de concentración de impurezas del agua de reposición (C0) del enunciado y los valores máximos de impurezas de la norma UNE-9075, los caudales de purga que dictan las máximas concentraciones permitidas para cada tipo de impureza son:

$$\dot{m}_{pCaO3} = 1.86 \cdot 10^{-2} \frac{\frac{kg}{s}}{\frac{kg}{s} \text{ de vapor generado}}$$

$$\dot{m}_{pSiO2} = 5.39 \cdot 10^{-3} \frac{\frac{kg}{s}}{\frac{kg}{s} \text{ de vapor generado}}$$

$$\dot{m}_{pSS} = 4 \cdot 10^{-2} \frac{\frac{kg}{s}}{\frac{kg}{s} \text{ de vapor generado}}$$

$$\dot{m}_{pCl} = 2.33 \cdot 10^{-2} \frac{\frac{kg}{s}}{\frac{kg}{s} \text{ de vapor generado}}$$

El máximo es el necesario para cumplir con el límite para los sólidos en suspensión, por tanto:

$$\dot{m}_p = 4 \cdot 10^{-2} \frac{\frac{kg}{s}}{\frac{kg}{s} \text{ de vapor generado}}$$

$$\dot{m}_r = 0.15 \frac{\frac{kg}{s}}{\frac{kg}{s} \text{ de vapor generado}}$$

b) BM agua:

$$0\% \text{ RC: } \dot{m}_a = 0$$

$$\dot{m}_r = \dot{m}_v + \dot{m}_{fv} + \dot{m}_{fa} + \dot{m}_p$$

BM sales:

Suponemos vapor exento de impurezas

$$\dot{m}_r \cdot C_0 = \dot{m}_v \cdot 0 + \dot{m}_{fv} \cdot 0 + \dot{m}_{fa} \cdot C_1 + \dot{m}_p \cdot C_1$$

De las dos ecuaciones se obtiene:

$$\dot{m}_p = \frac{C_0}{C_1 - C_0} (\dot{m}_{fv} + \dot{m}_v) - \dot{m}_{fa}$$

$$\dot{m}_r = \dot{m}_v + \dot{m}_{fv} + \dot{m}_{fa} + \dot{m}_p$$

Hacemos los cálculos por cada kg/s de vapor producido, por tanto:

$$\dot{m}_{fv} + \dot{m}_v = 1 \frac{kg}{s}$$

Con los valores de concentración de impurezas del agua de reposición (C0) del enunciado y los valores máximos de impurezas de la norma UNE-9075, los caudales de purga que dictan las máximas concentraciones permitidas para cada tipo de impureza son:

$$\dot{m}_{pCaO3} = 0.276 \frac{\frac{kg}{s}}{\frac{kg}{s} \text{ de vapor generado}}$$

$$\dot{m}_{pSiO2} = 0.144 \frac{\frac{kg}{s}}{\frac{kg}{s} \text{ de vapor generado}}$$

$$\dot{m}_{pSS} = 0.49 \frac{\frac{kg}{s}}{\frac{kg}{s} \text{ de vapor generado}}$$

$$\dot{m}_{pCl} = 0.323 \frac{\frac{kg}{s}}{\frac{kg}{s} \text{ de vapor generado}}$$

El máximo es el necesario para cumplir con el límite para los sólidos en suspensión, por tanto:

$$\dot{m}_p = 0.49 \frac{\frac{kg}{s}}{\frac{kg}{s} \text{ de vapor generado}}$$

$$\dot{m}_r = 1.5 \frac{\frac{kg}{s}}{\frac{kg}{s} \text{ de vapor generado}}$$

2. a) BM agua:

$$\dot{m}_a + \dot{m}_r = \dot{m}_v + \dot{m}_p$$

$$95\% \text{ RC: } \dot{m}_a = 0.95 \cdot \dot{m}_v$$

No hay fugas de vapor ni de agua.

BM sales:

Suponemos vapor exento de impurezas

$$\dot{m}_r \cdot C_0 + 0.95\dot{m}_v \cdot 0 = \dot{m}_v \cdot 0 + \dot{m}_p \cdot C_1$$

De las dos ecuaciones se obtiene:

$$\dot{m}_p = \frac{C_0}{C_1 - C_0} (1 - 0.95)\dot{m}_v$$

$$\dot{m}_r = (1 - 0.95)\dot{m}_v + \dot{m}_p$$

$$\dot{m}_v = 15000 \frac{kg}{h} = 4.167 \frac{kg}{h}$$

Con los valores de concentración de impurezas del agua de reposición ( $C_0$ ) del enunciado y los valores máximos de impurezas de la norma UNE-9075, los caudales de purga que dictan las máximas concentraciones permitidas para cada tipo de impureza son:

$$\dot{m}_{pCaO3} = 1.041 \cdot 10^{-5} \frac{kg}{s}$$

$$\dot{m}_{pSiO2} = 0.032 \frac{kg}{s}$$

$$\dot{m}_{pSS} = 0.011 \frac{kg}{s}$$

$$\dot{m}_{pCl} = 2.084 \cdot 10^{-5} \frac{kg}{s}$$

El máximo es el necesario para cumplir con el límite para el  $SiO_2$ , por tanto:

$$\dot{m}_p = 0.032 \frac{kg}{s}$$

$$\dot{m}_r = 0.24 \frac{kg}{s}$$

b) BM agua:

$$\dot{m}_a + \dot{m}_r = \dot{m}_v + \dot{m}_p$$

$$95\% \text{ RC: } \dot{m}_a = 0.95 \cdot \dot{m}_v$$

No hay fugas de vapor ni de agua.

BM sales:

Suponemos vapor exento de impurezas. El condensado retorna con una concentración de sales igual a la del agua de reposición:

$$\dot{m}_r \cdot C_0 + 0.95\dot{m}_v \cdot C_0 = \dot{m}_v \cdot 0 + \dot{m}_p \cdot C_1$$

De las dos ecuaciones se obtiene:

$$\dot{m}_p = \frac{C_0}{C_1 - C_0} \dot{m}_v$$

$$\dot{m}_r = \dot{m}_p + (1 - 0.95)\dot{m}_v$$

$$\dot{m}_v = 15000 \frac{kg}{h} = 4.167 \frac{kg}{h}$$

Con los valores de concentración de impurezas del agua de reposición (C0) del enunciado y los valores máximos de impurezas de la norma UNE-9075, los caudales de purga que dictan las máximas concentraciones permitidas para cada tipo de impureza son:

$$\dot{m}_{pCaO3} = 2.084 \cdot 10^{-4} \frac{kg}{s}$$

$$\dot{m}_{pSiO2} = 0.641 \frac{kg}{s}$$

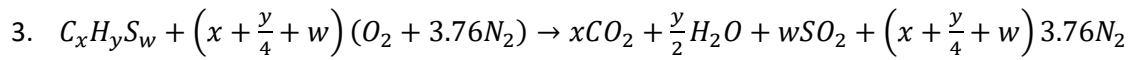
$$\dot{m}_{pSS} = 0.219 \frac{kg}{s}$$

$$\dot{m}_{pCl} = 4.167 \cdot 10^{-4} \frac{kg}{s}$$

El máximo es el necesario para cumplir con el límite para el SiO2, por tanto:

$$\dot{m}_p = 0.641 \frac{kg}{s}$$

$$\dot{m}_{pCaO3} = 0.849 \frac{kg}{s}$$



$$x = \frac{0.861}{0.012} = 71.75$$

$$y = \frac{0.132}{0.001} = 132$$

$$w = \frac{0.007}{0.032} = 0.21875$$

Moles totales en base húmeda:

$$n_{T,H} = x + \frac{y}{2} + w + \left(x + \frac{y}{4} + w\right) 3.76 = 532.24 \text{ moles}$$

Moles totales en base seca:

$$n_{T,S} = x + w + \left(x + \frac{y}{4} + w\right) 3.76 = 466.68 \text{ moles}$$

Volumen de aire para combustión estequiométrica:

$$n_{O_2} = x + \frac{y}{4} + w = 104.86 \text{ moles}$$

$$n_{N_2} = \left(x + \frac{y}{4} + w\right) \cdot 3.76 = 394.27 \text{ moles}$$

$$(104.86 + 394.27) \text{ moles} \cdot \frac{0.0224 \text{ Nm}^3}{\text{mol}} = 11.18 \frac{\text{Nm}^3 \text{ aire}}{\text{kg combustible}}$$

Composición de los humos base seca:

$$x_{CO_2,S} = \frac{n_{CO_2}}{n_{T,S}} = 15.37\%$$

$$x_{SO_2,S} = \frac{n_{SO_2}}{n_{T,S}} = 0.047\%$$

$$x_{N_2,S} = \frac{n_{N_2}}{n_{T,S}} = 84.48\%$$

Composición de los humos base húmeda:

$$x_{CO_2,H} = \frac{n_{CO_2}}{n_{T,H}} = 13.48\%$$

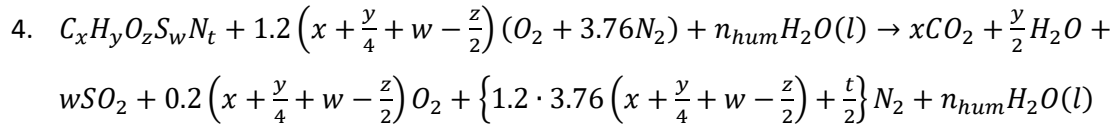
$$x_{SO_2,H} = \frac{n_{SO_2}}{n_{T,H}} = 0.041\%$$

$$x_{H_2O,H} = \frac{n_{H_2O}}{n_{T,H}} = 12.4\%$$

$$x_{N_2,H} = \frac{n_{N_2}}{n_{T,H}} = 74.08\%$$

Volumen de humos resultante:

$$(532.24) \text{ moles} \cdot \frac{0.0224 \text{ Nm}^3}{\text{mol}} = 11.18 \frac{\text{Nm}^3 \text{ humos}}{\text{kg combustible}}$$



Base de cálculo: 1 kg de combustible seco

$$x = \frac{0.93}{0.012} = 77.5$$

$$y = \frac{0.037}{0.001} = 37$$

$$z = \frac{0.130}{0.016} = 0.81$$

$$w = \frac{0.007}{0.032} = 0.21875$$

$$t = \frac{0.013}{0.014} = 0.93$$

$$n_{hum} = \frac{0.12 \frac{1}{1-0.12}}{0.018} = 7.58$$

Masa de aire por kg de combustible:

$$1.2 \left( x + \frac{y}{4} + w - \frac{z}{2} \right) \cdot \left( 1 \text{ mol } O_2 \frac{0.032 \text{ kg}}{\text{mol}} + 3.76 \text{ mol } N_2 \frac{0.028 \text{ kg}}{\text{mol}} \right) = 14.22 \frac{\text{kg aire}}{\text{kg combustible}}$$

Moles totales de humos por kg de combustible:

$$n_T = x + \frac{y}{2} + w + 0.2 \left( x + \frac{y}{4} + w - \frac{z}{2} \right) + \left\{ 1.2 \cdot 3.76 \left( x + \frac{y}{4} + w - \frac{z}{2} \right) + \frac{t}{2} \right\} + n_{hum} = 511.1 \frac{\text{moles humos}}{\text{kg combustible}}$$

Composición de los humos:

$$x_{CO_2} = \frac{n_{CO_2}}{n_T} = 15.16\%$$

$$x_{SO_2} = \frac{n_{SO_2}}{n_T} = 0.04\%$$

$$x_{H_2O} = \frac{n_{H_2O} + n_{hum}}{n_T} = 5.1\%$$

$$x_{N_2} = \frac{n_{N_2}}{n_T} = 76.31\%$$

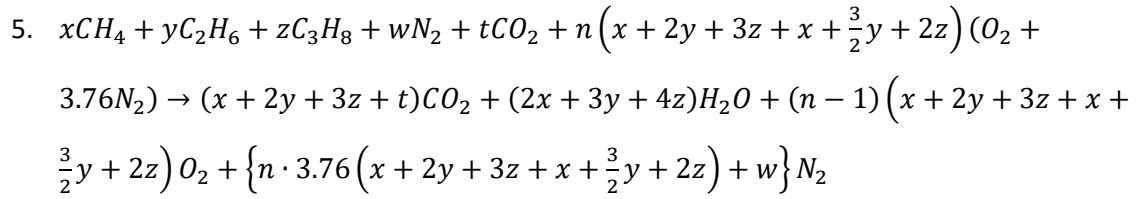
$$x_{O_2} = \frac{n_{O_2}}{n_T} = 3.38\%$$

Volumen de aire para quemar 500 kg/h de carbón:

$$\left( 1.2 \left( x + \frac{y}{4} + w - \frac{z}{2} \right) \cdot (1 + 3.76) \right) \frac{\text{moles aire}}{1 \text{ kg combustible}} \cdot \frac{22.4 \cdot 10^{-3} \text{ Nm}^3}{\text{mol}} \cdot \frac{500 \text{ kg}}{h} \cdot \frac{1 h}{3600 s} = 1.5344 \frac{\text{Nm}^3}{s}$$

Volumen de humos resultante de quemar 500 kg/h de combustible

$$511.1 \frac{\text{moles humos}}{\text{kg combustible}} \cdot \frac{22.4 \cdot 10^{-3} \text{Nm}^3}{\text{mol}} \cdot \frac{500 \text{kg}}{\text{h}} \cdot \frac{1 \text{h}}{3600 \text{s}} = 1.59 \frac{\text{Nm}^3}{\text{s}}$$



Base de cálculo: 1 mol de gas natural:

$$x = 0.944; y = 0.03; z = 0.009; w = 0.015; t = 0.002$$

Reacción estequiométrica:

$$\left(x + 2y + 3z + x + \frac{3}{2}y + 2z\right)(1 + 3.76) = 9.7 \frac{\text{moles aire}}{\text{mol combustible}} = 9.7 \frac{Nm^3 \text{aire}}{Nm^3 \text{combustible}}$$

$$(x + 2y + 3z) + (2x + 3y + 4z) + \left\{3.76\left(x + 2y + 3z + x + \frac{3}{2}y + 2z\right) + w\right\} \\ = 10.74 \frac{\text{moles humos}}{\text{mol combustible}} = 10.74 \frac{Nm^3 \text{humos}}{Nm^3 \text{combustible}}$$

$$x_{CO_2} = \frac{x+2y+3z+t}{n_T} = 9.63\%; \quad x_{N_2} = 71.59\%; \quad x_{H_2O} = 18.78\%$$

Combustión con un 15% de exceso de aire:

$$n = 1.15$$

$$1.15\left(x + 2y + 3z + x + \frac{3}{2}y + 2z\right)(1 + 3.76) = 11.16 \frac{\text{moles aire}}{\text{mol combustible}} \\ = 11.16 \frac{Nm^3 \text{aire}}{Nm^3 \text{combustible}}$$

$$(x + 2y + 3z + t) + (2x + 3y + 4z) + 0.15\left(x + 2y + 3z + x + \frac{3}{2}y + 2z\right) \\ + 1.15\left\{3.76\left(x + 2y + 3z + x + \frac{3}{2}y + 2z\right) + w\right\} = 12.18 \frac{\text{moles humos}}{\text{mol combustible}} \\ = 12.18 \frac{Nm^3 \text{humos}}{Nm^3 \text{combustible}}$$

$$x_{CO_2} = \frac{x + 2y + 3z + t}{n_T} = 8.48\%; \quad x_{N_2} = 72.48\%; \quad x_{O_2} = 2.51\%; \quad x_{H_2O} = 16.53\%$$

$$6. \quad c_{p,h} = x_{CO_2} \cdot c_{p,CO_2} + x_{H_2O} \cdot c_{p,H_2O} + x_{O_2} \cdot c_{p,O_2} + x_{N_2} \cdot c_{p,N_2} + x_{SO_2} \cdot c_{p,SO_2} =$$

$$1.358 \frac{kJ}{m^3 \cdot ^\circ C}$$

Interpolando linealmente en la tabla de calores específicos entre las temperaturas de 100°C y 200°C

| Calor específico de distintos gases de combustión ( kJ/m³ °C) |                |                 |                |                  |                 |
|---------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|
| Temperatura °C                                                | O <sub>2</sub> | CO <sub>2</sub> | N <sub>2</sub> | H <sub>2</sub> O | SO <sub>2</sub> |
| 100                                                           | 1,2156         | 1,7376          | 1,2742         | 1,5706           | 1,7414          |
| 200                                                           | 1,2910         | 1,8389          | 1,2809         | 1,5811           | 1,7849          |
| 300                                                           | 1,3408         | 1,9139          | 1,2931         | 1,5936           | 1,8276          |
| 400                                                           | 1,3764         | 1,9741          | 0,8837         | 1,6079           | 1,8695          |
| 500                                                           | 1,4036         | 2,0256          | 1,3115         | 1,6233           | 1,9101          |
| 160                                                           | 1.26084        | 1.7983          | 1.2782         | 1.5769           | 1.7675          |

7. a)

$$\eta = \frac{\dot{Q}}{\dot{Q}_{comb}} = 1 - \frac{\dot{Q}_h + \dot{Q}_{rc}}{\dot{Q}_{comb}} = 0.714$$

$$\dot{Q} = 20 \text{ MW}$$

$$\dot{Q}_{comb} = \dot{m}_{comb} \cdot PCI = 200 \cdot 10^3 \frac{\text{kg}}{\text{dia}} \frac{1 \text{ dia}}{24 \cdot 3600 \text{ s}} \cdot 12.1 \frac{\text{MJ}}{\text{kg}} = 28.009 \text{ MW}$$

$$\dot{Q}_{rc} = 0.02 \cdot \dot{Q}_{comb} = 0.56 \text{ MW}$$

$$\dot{Q}_h = \dot{Q}_{comb} - \dot{Q} - \dot{Q}_{rc} = 7.449 \text{ MW}$$

b)

$$\dot{Q}_h = \dot{V}_h \cdot c_{p,h} \cdot (T_{h,sal} - T_{amb})$$

$$c_{p,h} = x_{CO_2} \cdot c_{p,CO_2} + x_{H_2O} \cdot c_{p,H_2O} + x_{O_2} \cdot c_{p,O_2} + x_{N_2} \cdot c_{p,N_2} + x_{SO_2} \cdot c_{p,SO_2} = 1.379 \frac{\text{kJ}}{\text{m}^3 \text{ } ^\circ\text{C}}$$

Se ha despreciado la fracción de CO en la expresión anterior.

Como los humos salen a 298°C, se han tomado los calores específicos de la siguiente tabla a 300°C:

| Calor específico de distintos gases de combustión ( kJ/m³ °C) |                |                 |                |                  |                 |
|---------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|
| Temperatura °C                                                | O <sub>2</sub> | CO <sub>2</sub> | N <sub>2</sub> | H <sub>2</sub> O | SO <sub>2</sub> |
| 100                                                           | 1,2156         | 1,7376          | 1,2742         | 1,5706           | 1,7414          |
| 200                                                           | 1,2910         | 1,8389          | 1,2809         | 1,5811           | 1,7849          |
| 300                                                           | 1,3408         | 1,9139          | 1,2931         | 1,5936           | 1,8276          |
| 400                                                           | 1,3764         | 1,9741          | 0,8837         | 1,6079           | 1,8695          |
| 500                                                           | 1,4036         | 2,0256          | 1,3115         | 1,6233           | 1,9101          |

$$\dot{V}_h = \frac{\dot{Q}_h}{c_{p,h} \cdot (T_{h,sal} - T_{amb})} = 19.57 \frac{\text{m}^3}{\text{s}}$$

8.

$$\eta = 1 - \frac{\dot{V}_h \cdot c_{p,h} \cdot (T_{h,sat} - T_{amb})}{\dot{V}_{comb} \cdot PCI}$$

Balance de masa y balance de energía agua de la caldera:

Balance de masa agua:

$$\dot{m}_a + \dot{m}_r = \dot{m}_v + \dot{m}_p$$

Un 30% del vapor generado se dedica a la calefacción y una vez condensado retorna a la caldera:

$$\dot{m}_a = 0.3\dot{m}_v$$

Balance de masa sales:

El condensado retorna a la caldera con una concentración de sales disueltas y sólidos en suspensión igual a cero. Suponemos vapor exento de sales.

$$\dot{m}_a \cdot 0 + \dot{m}_r \cdot C_0 = \dot{m}_v \cdot 0 + \dot{m}_p \cdot C_1$$

De las dos ecuaciones:

$$\dot{m}_p = \frac{C_0}{C_1 - C_0} 0.7\dot{m}_v$$

$$\dot{m}_r = 0.7\dot{m}_v + \dot{m}_p$$

Cantidad de vapor que tiene que producir la caldera:

$$\dot{Q}_{OFI} = 169kW = 0.3\dot{m}_v(h_{v,sat} - h_{l,sat}) = 0.3\dot{m}_v h_{fg} \rightarrow \dot{m}_v = 0.2526kg/s$$

$C_0$  se toma de los datos del enunciado y  $C_1$  de la norma UNE 9075. Los datos para los sólidos en suspensión son los que dan lugar a un mayor gasto másico de purga.

$$\dot{m}_p = \frac{C_0}{C_1 - C_0} 0.7\dot{m}_v = \frac{85}{300 - 85} 0.7\dot{m}_v = 0.0699kg/s$$

$$\dot{m}_r = 0.7\dot{m}_v + \dot{m}_p = 0.2467kg/s$$

Balance de energía para el agua en la caldera:

$$0 = \dot{Q} + \dot{m}_r \cdot h_{l,50^\circ C} + 0.3\dot{m}_v \cdot h_{l,sat} - \dot{m}_v \cdot h_{v,sat} - \dot{m}_p \cdot h_{l,sat}$$

Introduciendo en la expresión anterior que, tal como se obtuvo en el balance de masa:

$$\dot{m}_p = \dot{m}_r - 0.7\dot{m}_v$$

Y teniendo en cuenta que:

$$(h_{v,sat} - h_{l,sat}) = h_{fg}$$

El balance de energía puede reescribirse de la siguiente forma:

$$\begin{aligned} \dot{Q} &= \dot{m}_r(h_{l,sat} - h_{l,50^\circ C}) + \dot{m}_v \cdot h_{fg} = 0.2467(461.3 - 209.33) + 0.2526 \cdot 2230.2 \\ &= 625.5kW \end{aligned}$$

Balance de energía para los humos:

$$\dot{Q}_{comb} = \dot{Q} + \dot{Q}_h$$

$$\dot{Q}_h = \dot{V}_h \cdot c_{p,h} \cdot (T_{h,sal} - T_{amb})$$

Calculamos el volumen de humos producido al quemar 1 kg de combustible húmedo:

$$\begin{aligned} C_x H_y O_z S_w N_t + 1.1 \left( x + \frac{y}{4} + w - \frac{z}{2} \right) (O_2 + 3.76 N_2) + n_{hum} H_2 O(l) \\ \rightarrow x C O_2 + \frac{y}{2} H_2 O + w S O_2 + 0.1 \left( x + \frac{y}{4} + w - \frac{z}{2} \right) O_2 \\ + \left\{ 1.1 \cdot 3.76 \left( x + \frac{y}{4} + w - \frac{z}{2} \right) + \frac{t}{2} \right\} N_2 + n_{hum} H_2 O(l) \end{aligned}$$

$$x = \frac{0.85 \cdot 0.99}{0.012} = 70.125$$

$$y = \frac{0.11 \cdot 0.99}{0.001} = 108.9$$

$$z = \frac{0.005 \cdot 0.99}{0.016} = 0.3094$$

$$w = \frac{0.03 \cdot 0.99}{0.032} = 0.928$$

$$t = \frac{0.013 \cdot 0.99}{0.014} = 0.354$$

$$n_{hum} = \frac{0.01}{0.018} = 0.55$$

$$\begin{aligned} \dot{V}_{h,BC} &= 541.88 \frac{\text{moles humos}}{\text{kg combustible húmedo}} \frac{22.4 \cdot 10^{-3} \text{ Nm}^3}{\text{mol}} \\ &= 12.2734 \frac{\text{Nm}^3}{\text{kg combustible húmedo}} \end{aligned}$$

$$\eta = 1 - \frac{\dot{V}_h \cdot c_{p,h} \cdot (T_{h,sal} - T_{amb})}{\dot{V}_{comb} \cdot PCI} = 1 - \frac{\dot{V}_{h,BC} \cdot c_{p,h} \cdot (T_{h,sal} - T_{amb})}{PCI} =$$

$$1 - \frac{12.2734 \frac{\text{Nm}^3}{\text{kg comb húmedo}} \cdot 1.35 \frac{\text{kJ}}{\text{Nm}^3 \text{K}} (150 - 22) \text{K}}{40 \cdot 10^3 \frac{\text{kJ}}{\text{l comb húmedo}} \cdot 0.96 \text{ kg comb húmedo}} = 0.95$$

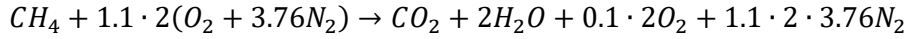
Caudal de combustible:

$$\eta = \frac{\dot{Q}}{\dot{V}_{comb} PCI} \rightarrow \dot{V}_{comb} = \frac{625.5 \text{ kW}}{0.95 \cdot 40 \cdot 10^3 \frac{\text{kJ}}{\text{kg comb húmedo}}} = 0.01646 \frac{\text{l}}{\text{s}} = 59.26 \frac{\text{l}}{\text{h}}$$

9. a) Podemos usar la expresión del rendimiento del método indirecto:

$$\eta = 1 - \frac{\dot{V}_g \cdot c_{p,g} \cdot (T_{g,o} - T_{amb})}{\dot{V}_{comb} \cdot PCI} = 0.95$$

Donde la relación  $\frac{\dot{V}_{comb}}{\dot{V}_g}$  se obtiene de la reacción de combustión:



$$\frac{\dot{V}_g}{\dot{V}_{comb}} = (1 + 2 + 0.1 \cdot 2 + 1.1 \cdot 2 \cdot 3.76) = 11.472 \frac{Nm^3 \text{ gases}}{Nm^3 \text{ combustible}}$$

Y una vez obtenido el rendimiento podría calcularse el consumo de combustible de la expresión directa del rendimiento

$$\eta = \frac{\dot{Q}}{\dot{V}_{comb} PCI} = \frac{100}{0.00296 \cdot 35.5 \cdot 10^3} = 0.95$$

Despejando:

$$\dot{V}_{comb} = 0.00296 \frac{Nm^3 \text{ combustible}}{s}$$

b) Cálculo del área del intercambiador de calor:

$$\dot{Q} = UAF\Delta T_{lm,cc}$$

$$\dot{Q} = 100kW = \dot{V}_g c_{p,g} (T_{g,i} - T_{g,o}) = \dot{m}_f c_{p,f} (T_{f,o} - T_{f,i})$$

F se obtiene de la gráfica del intercambiador de calor entrando con:

$$R_2 = \frac{\dot{V}_g c_{p,g}}{\dot{m}_f c_{p,f}} = \frac{T_{f,o} - T_{f,i}}{T_{g,i} - T_{g,o}} = \frac{210 - 10}{2149 - 120} = 0.099$$

$$P_2 = \frac{T_{g,i} - T_{g,o}}{T_{g,i} - T_{f,i}} = \frac{2149 - 120}{2149 - 10} = 0.949$$

Gráfica de intercambiador de calor en flujo cruzado 3 filas de tubos 1 paso: F=0.9.

Incremento de temperatura logarítmico medio:

$$\Delta T_{lm,cc} = \frac{(2149 - 210) - (120 - 10)}{\ln\left(\frac{2149 - 210}{120 - 10}\right)} = 637.4K$$

$$\dot{Q} = UAF\Delta T_{lm,cc} \rightarrow A = 0.697m^2$$

c) Para el intercambiador de calor sucio

$$U = \frac{2}{3} \cdot 250 \frac{W}{m^2 K} = 166.67 \frac{W}{m^2 K}$$

- El área del intercambiador de calor no varía.
- La temperatura de entrada de los humos (temperatura adiabática de llama) no varía porque solo depende del combustible y el exceso de aire.
- La potencia útil de la caldera y las temperaturas de entrada y salida del fluido a calentar y su gasto no varían.
- La temperatura de salida de los humos y su caudal al verse modificada la U del intercambiador sí varían.

Como no conozco el caudal de gases ni la temperatura de salida tengo que hallarlos aplicando en método P-NTU pero mediante un proceso iterativo.

Cálculo iterativo:

Iteración i)

Supongo:

$$T_{g,o}^i = 140^\circ C$$

$$\dot{Q} = 100 kW = \dot{V}_g c_{p,g} (T_{g,i} - T_{g,o}) = \dot{m}_f c_{p,f} (T_{f,o} - T_{f,i})$$

Entrando en la gráfica del intercambiador de calor con:

$$R_2^i = \frac{\dot{V}_g c_{p,g}}{\dot{m}_f c_{p,f}} = \frac{T_{f,o} - T_{f,i}}{T_{g,i} - T_{g,o}^i} = \frac{210 - 10}{2149 - 140} = 0.1$$

$$NTU_2^i = \frac{UA}{C_2^i} = \frac{166.67 \cdot 0.697}{49.7} = 2.33$$

Donde se ha calculado  $C_2^i$  de:

$$C_2^i = \dot{V}_g c_{p,g} = \frac{\dot{Q}}{T_{g,i} - T_{g,o}^i} = \frac{100}{2149 - 140} = 0.0497 \frac{kW}{K} = 49.7 \frac{W}{K}$$

De la gráfica entrando con NTU y R se obtiene:

$$P_2^i = 0.87 = \frac{T_{g,i} - T_{g,o}}{T_{g,i} - T_{f,i}} \rightarrow T_{g,o} = 288.07^\circ C$$

Como se ha obtenido un valor diferente a los 140°C supuestos para  $T_{g,o}$  se hace una segunda iteración:

$$T_{g,o}^{ii} = 288.07^\circ\text{C}$$

$$R_2^{ii} = 0.11$$

$$NTU_2^{ii} = 2.16$$

$$C_2^{ii} = 53.74 \frac{W}{K}$$

De la gráfica entrando con NTU y R se obtiene:

$$P_2^{ii} = 0.85 \rightarrow T_{g,o} = 330.85^\circ\text{C}$$

Como se ha obtenido un valor diferente a los 288.07°C supuestos para  $T_{g,o}$  se hace una segunda iteración:

$$T_{g,o}^{iii} = 330.85^\circ\text{C}$$

$$R_2^{ii} = 0.11$$

$$NTU_2^{ii} = 2.11$$

$$C_2^{ii} = 55 \frac{W}{K}$$

De la gráfica entrando con NTU y R se obtiene:

$$P_2^{iii} = 0.85 \rightarrow T_{g,o} = 330.85^\circ\text{C}$$

El resultado ha convergido por lo que:

$$T_{g,o} = 330.85^\circ\text{C}$$

$$C_2 = 55 \frac{W}{K} = \dot{V}_g c_{p,g} \rightarrow \dot{V}_g = 0.038 \frac{Nm^3}{s}$$

Calculo el combustible consumido con la caldera sucia:

$$\dot{V}_{comb} = \frac{1}{11.472} \frac{Nm^3 \text{ combustible}}{Nm^3 \text{ gases}} \cdot 0.038 \frac{Nm^3 \text{ gases}}{s} = 0.0033 \frac{Nm^3 \text{ combustible}}{s}$$

Gasto en combustible:

$$PCI = 35.5 MJ/Nm^3$$

$$0.0033 \frac{Nm^3 combustible}{s} \cdot \frac{35.5 \cdot 10^3 kJ}{Nm^3} \cdot \frac{1 kWh}{3600 kJ} \cdot 0.05 \frac{€}{kWh} = 0.001627 \frac{€}{s} = 5.86 \frac{€}{h}$$

Con la caldera limpia gastaba:

$$0.00296 \frac{Nm^3 combustible}{s} \cdot \frac{35.5 \cdot 10^3 kJ}{Nm^3} \cdot \frac{1 kWh}{3600 kJ} \cdot 0.05 \frac{€}{kWh} = 0.0011459 \frac{€}{s} = 5.25 \frac{€}{h}$$

El ahorro con la caldera limpia es de  $0.6 \frac{€}{h}$

10. Rendimiento estacional. Método indirecto.

Quemador 1:

Rendimiento de la combustión:

$$\eta_{c1} = 1 - \frac{\dot{m}_g \cdot c_{p,g} \cdot (T_{g,o} - T_{amb})}{\dot{m}_{comb} \cdot PCI}$$

Potencia nominal:

$$P_{n1} = \dot{m}_{comb1} \cdot PCI = 5586 MW \rightarrow \dot{m}_{comb1} = 457 \frac{kg}{h}$$

Para sacar el gasto de humos, del balance de masa para los humos:

$$\begin{aligned} \dot{m}_{g1} &= \dot{m}_{comb1} + \dot{m}_{aire1} = \dot{m}_{comb1} \left( 1 + \frac{\dot{m}_{aire1}}{\dot{m}_{comb1}} \right) = \dot{m}_{comb} \left( 1 + n \cdot \left( \frac{\dot{m}_{aire}}{\dot{m}_{comb}} \right)_{esteq} \right) \\ &= 457(1 + 1.25 \cdot 13.4) = 8112 \frac{kg}{h} \end{aligned}$$

Donde n es el coeficiente de exceso de aire que se define como:

$$n = \frac{\left( \frac{\dot{m}_{aire}}{\dot{m}_{comb}} \right)}{\left( \frac{\dot{m}_{aire}}{\dot{m}_{comb}} \right)_{esteq}}$$

$$\eta_{c1} = 1 - \frac{\dot{m}_g \cdot c_{p,g} \cdot (T_{g,o} - T_{amb})}{\dot{m}_{comb} \cdot PCI} = 1 - \frac{8112}{457} \cdot \frac{1.1}{44 \cdot 10^3} (210 - 25) = 0.9179$$

Rendimiento estacional calculado mediante el método cíclico de la caldera:

$$\begin{aligned} \eta_{GE1} &= \eta_{c1} - \left( \frac{1}{\beta_1} - 1 \right) q_v - \frac{1}{\beta_1} q_{rc} = 0.92 \cdot 100 - \left( \frac{1}{0.875} - 1 \right) 0.02 - \frac{1}{0.875} 0.0713 \\ &= 91.68\% \end{aligned}$$

Donde:

$$\beta_1 = \frac{H_{ON}}{H_{ON} + H_A + H_P} = \frac{12.25}{7 + 7} = 0.875$$

De la tabla se toma:

$$q_v = 0.2\%$$

$$q_{rc1}(\%) = c_1 - c_2 \log_{10} \left( \frac{P_{n1}(W)}{1000} \right) = 1.72 - 0.44 \log_{10} \left( \frac{5586 \cdot 10^6}{1000} \right) = 0.0713\%$$

Donde  $C_1$  y  $C_2$  se han tomado de la tabla.

Siguiendo el mismo procedimiento para el quemador 2 se obtiene:

$$\eta_{GE2} = 89.33\%$$

Promediando con las horas de funcionamiento de cada quemador:

$$\eta_{GE} = \frac{14}{24} \cdot 91.68 + \frac{10}{24} 89.33 = 90.7\%$$

11.

$$\begin{aligned}
 C_x H_y O_z S_w N_t + 1.4 \left( x + \frac{y}{4} + w - \frac{z}{2} \right) (O_2 + 3.76 N_2) + n_{hum} H_2 O(l) \\
 \rightarrow x C O_2 + \frac{y}{2} H_2 O + w S O_2 + 0.4 \left( x + \frac{y}{4} + w - \frac{z}{2} \right) O_2 \\
 + \left\{ 1.4 \cdot 3.76 \left( x + \frac{y}{4} + w - \frac{z}{2} \right) + \frac{t}{2} \right\} N_2 + n_{hum} H_2 O(v)
 \end{aligned}$$

Masa total de combustible:

$$m_T = m_{seco} + humedad + cenizas = m_{seco} + 0.0870 m_T + 0.0895 m_T$$

Base de cálculo: 1 kg de combustible seco

$$x = \frac{0.47}{0.012} = 39.17 mol$$

$$y = \frac{0.0586}{0.001} = 58.6 mol$$

$$z = \frac{0.4631}{0.016} = 28.94 mol$$

$$w = \frac{0.000012}{0.032} = 0.0004 mol$$

$$t = \frac{0.008288}{0.014} = 0.592 mol$$

$$Humedad = \frac{0.0870}{1 - (0.0870 + 0.0895)} = 0.1056 \frac{kg \text{ humedad}}{kg \text{ daf}}$$

$$Cenizas = \frac{0.0895}{1 - (0.0870 + 0.0895)} = 0.1087 \frac{kg \text{ cenizas}}{kg \text{ daf}}$$

$$n_{hum} = \frac{0.1056}{0.018} = 5.87 mol$$

$$n_{H_2O} = \frac{y}{2} + n_{hum}$$

$$n_{O_2} = 0.4 \cdot \left( x + \frac{y}{4} + w - \frac{z}{2} \right) = 15.74$$

$$n_{N_2} = 1.4 \cdot 3.76 \cdot \left( x + \frac{y}{4} + w - \frac{z}{2} + \frac{t}{2} \right) = 207.4$$

Moles totales de humos por kg de combustible seco:

$$\begin{aligned}
 n_{T,BC} &= x + \frac{y}{2} + w + 0.4 \left( x + \frac{y}{4} + w - \frac{z}{2} \right) + \left\{ 1.4 \cdot 3.76 \left( x + \frac{y}{4} + w - \frac{z}{2} \right) + \frac{t}{2} \right\} + n_{hum} \\
 &= 297.48 \frac{\text{moles humos}}{kg \text{ daf}}
 \end{aligned}$$

Volumen de humos por kg de combustible seco:

$$\dot{V}_{h,BC} = 297.48 \frac{\text{moles humos}}{kg \text{ daf}} \frac{22.4 \cdot 10^{-3} Nm^3}{mol} = 6.66 \frac{Nm^3}{kg \text{ daf}}$$

Calor específico de los humos:

$$c_{ph} = 1.7873 \frac{x}{n_{T,BC}} + 1.5233 \frac{n_{H2O}}{n_{T,BC}} + 1.3037 \frac{n_{N2}}{n_{T,BC}} + 1.8892 \frac{w}{n_{T,BC}} + 1.3351 \frac{n_{O2}}{n_{T,BC}}$$

$$= 1.395 \frac{kJ}{m^3 \text{ } ^\circ\text{C}}$$

Rendimiento:

$$\eta = 1 - \frac{\text{Humedad} \cdot h_{fg}}{PCI} - \frac{\dot{V}_{h,BC} \cdot c_{ph} \cdot (T_{h,sal} - T_{amb})}{PCI}$$

$$= 1 - \frac{0.1056 \cdot 2.5}{16} - \frac{6.66 \cdot 1.395 \cdot (150 - 20)}{16 \cdot 10^3} = 0.908$$

Gasto de combustible seco y sin cenizas (daf):

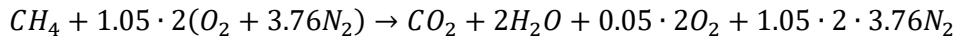
$$\eta = \frac{\dot{Q}}{\dot{m}_{comb} PCI} \rightarrow \dot{m}_{comb} = \frac{\dot{Q}}{\eta PCI} = \frac{70 kW}{0.908 \cdot 16 \cdot 10^3 \frac{kJ}{kg}} = 17.35 \frac{kg \text{ daf}}{h}$$

Gasto de combustible total (as received):

$$m_T = m_{seco} + \text{humedad} + \text{cenizas} = m_{seco} + 0.0870 m_T + 0.0895 m_T$$

$$\dot{m}_T = \frac{17.35}{1 - 0.0870 - 0.0895} = 21.07 \frac{kg}{h}$$

12. Caldera sin economizador:



$$\frac{\dot{V}_g}{\dot{V}_{comb}} = 10.996 \frac{Nm^3 \text{ gases}}{Nm^3 \text{ combustible}}$$

$$\eta = \frac{\dot{Q}}{\dot{V}_{comb} PCI} \rightarrow \dot{V}_{comb, sin} = 2.717 \cdot 10^{-3} \frac{Nm^3}{s}$$

$$\eta = 1 - \frac{\dot{V}_g \cdot c_{p,g} \cdot (T_{g,o} - T_{amb})}{\dot{V}_{comb} \cdot PCI} \rightarrow T_{g,o, sin} = 498.6K$$

Caldera con economizador.

El economizador es un intercambiador de calor en contracorriente del cual tenemos una expresión para poder calcular la eficiencia.

Calculamos el consumo de combustible mediante un proceso iterativo, suponiendo inicialmente:

Iteración i:

$$\dot{V}_{comb, con}^i = \dot{V}_{comb, sin} = 2.717 \cdot 10^{-3} \frac{Nm^3}{s}$$

$$\dot{V}_{g, con}^i = 2.717 \cdot 10^{-3} \frac{Nm^3}{s} \cdot 10.996 \frac{Nm^3 \text{ gases}}{Nm^3 \text{ combustible}} = 0.0299 \frac{Nm^3}{s}$$

Empleamos el método épsilon-NTU para calcular la eficiencia:

$$C = \frac{C_{min}}{C_{max}} = \frac{\dot{V}_{g, con} c_{p,g}}{\dot{m}_{agua} c_{p, agua}} = 0.008$$

Donde:

$$\dot{Q} = 100kW = \dot{m}_{agua} c_{p, agua} (T_{agua, o} - T_{agua, i})$$

$$C_{agua} = \dot{m}_{agua} c_{p, agua} = \frac{\dot{Q}}{(T_{agua, o} - T_{agua, i})} = 5000 \frac{W}{K}$$

$$C_g = \dot{V}_{g, con} c_{p,g} = 40.34 \frac{W}{K}$$

La capacidad calorífica máxima es la del agua y la mínima es la de los humos.

$$NTU = \frac{UA}{C_{min}} = 1.25$$

$$\varepsilon = \frac{\exp[(C - 1)NTU] - 1}{C \cdot \exp[(C - 1)NTU] - 1} = 0.7115$$

De la eficiencia sacamos la temperatura de salida del gas del economizador (temperatura de salida de los humos de la caldera con economizador). La temperatura de entrada del gas en el economizador es la temperatura de salida de los humos sin economizador.

$$\dot{Q}_{max} = C_{min} \cdot (T_{g,o,sin} - T_{agua,i}) = 6678.72W$$

$$\dot{Q}_{eco} = \varepsilon \dot{Q}_{max} = 4752.2W$$

$$\dot{Q}_{eco} = \dot{V}_{g,con} c_{p,g} \cdot (T_{g,o,sin} - T_{g,o,con}) \rightarrow T_{g,o,con} = 380.8K$$

Calculamos el valor de  $\dot{V}_{comb,con}$  para comprobar si el valor supuesto es correcto:

$$\dot{Q} = 100kW = \dot{V}_g c_{p,g} (T_{g,i} - T_{g,o,con})$$

Calculamos la temperatura adiabática de llama como:

$$T_{g,i} = T_{amb} + \frac{\dot{V}_{comb} PCI}{\dot{V}_g c_{p,g}} = 2977.6K$$

$$\dot{Q} = 100kW = \dot{V}_g c_{p,g} (T_{g,i} - T_{g,o,con}) \rightarrow \dot{V}_g = 0.0285 \frac{Nm^3 gases}{s}$$

$$\dot{V}_{comb,con} = 0.0285 \frac{Nm^3 gases}{s} \cdot \frac{Nm^3 combustible}{10.996 Nm^3 gases} = 0.0026 \frac{Nm^3 combustible}{s}$$

Como no es igual al valor supuesto hay que hacer una segunda iteración suponiendo:

Iteración ii)

$$\dot{V}_{comb,con}^{ii} = 0.0026 \frac{Nm^3 combustible}{s}$$

$$\dot{V}_{g,con}^{ii} = 0.0286 \frac{Nm^3}{s}$$

$$C = 0.0077$$

$$NTU = 1.2955$$

$$\varepsilon = 0.725$$

$$T_{g,o,con} = 383.712K$$

$$\dot{V}_{comb,con} = 0.0026 \frac{Nm^3}{s}$$

Sale igual al valor supuesto por lo que el problema ha convergido.

El ahorro de combustible es:

$$\dot{V}_{comb,sin} - \dot{V}_{comb,con} = 0.432 \frac{m^3}{h}$$

El rendimiento de la caldera con economizador es:

$$\eta = \frac{\dot{Q}}{\dot{V}_{comb,con} PCI} = 0.9626$$

Cálculo del coste del intercambiador de calor de carcasa y tubos aceite-agua:

El intercambiador de calor debe tener un número de carcassas tal que  $F \geq 0.8$ .

Para calcular la F entramos en las gráficas de los intercambiadores tubo-carcasa y para que  $F \geq 0.8$  hay que poner dos carcassas.

El aceite circula por dentro de los tubos y el agua por la carcasa.

Miramos el valor de F de la gráfica entrando con:

$$R = \frac{C_{aceite}}{C_{agua}} = 0.9$$

$$P = \frac{T_{aceite,o} - T_{aceite,i}}{\Delta T_{max}} = 0.635$$

Donde:

$$T_{aceite,i} = T_{agua,i} - \Delta T_{max} = 45^\circ\text{C}$$

$$\dot{Q}_{IC} = C_{agua}(T_{agua,i} - T_{agua,o}) = C_{aceite}(T_{aceite,o} - T_{aceite,i}) \rightarrow T_{aceite,o} = 67^\circ\text{C}$$

En la gráfica de dos carcassas:  $F=0.9$

Para calcular el coste del intercambiador es necesario hallar el valor:

$$\frac{\dot{Q}_{IC,1carcasa}}{\Delta T_m} = \frac{\dot{Q}_{IC}/2}{F \cdot \Delta T_{lm,cc}} = 4008.57 \frac{W}{K}$$

Donde:

$$\Delta T_{lm,cc} = \frac{(80 - 67) - (60 - 45)}{\ln\left(\frac{80 - 67}{60 - 45}\right)} = 13.859K$$

Calculamos el coste interpolando entre los valores de la tabla de costes de intercambiadores:

$$\left(\frac{\dot{Q}}{\Delta T_m}\right)_1 = 1000 \frac{W}{K} \rightarrow C_1 = 4.46 \frac{libras}{W/K}$$

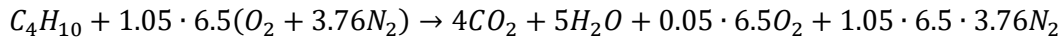
$$\left(\frac{\dot{Q}}{\Delta T_m}\right)_2 = 5000 \frac{W}{K} \rightarrow C_2 = 1.36 \frac{libras}{W/K}$$

$$C_{unit} = \exp \left( \ln(C_1) + \ln\left(\frac{C_1}{C_2}\right) \cdot \frac{\ln\left(\frac{\left(\frac{\dot{Q}}{\Delta T_m}\right)_1}{\left(\frac{\dot{Q}}{\Delta T_m}\right)_2}\right)}{\ln\left(\frac{\left(\frac{\dot{Q}}{\Delta T_m}\right)_1}{\left(\frac{\dot{Q}}{\Delta T_m}\right)_2}\right)} \right) = 1.6 \frac{libras}{W/K}$$

El coste total del intercambiador será:

$$C = C_{unit} \frac{\dot{Q}_{IC,1carcasa}}{\Delta T_m} \cdot 2 = 12834.7 libras$$

### 13. Caldera sin precalentador:



$$\dot{V}_{g,BC} = \frac{\dot{V}_g}{\dot{V}_{comb}} = 34.987 \frac{Nm^3 \text{ gases}}{Nm^3 \text{ combustible}}$$

$$\dot{V}_{aire,BC} = \frac{\dot{V}_{aire}}{\dot{V}_{comb}} = 32.487 \frac{Nm^3 \text{ gases}}{Nm^3 \text{ combustible}}$$

$$\eta = 1 - \frac{\dot{V}_g \cdot c_{p,g} \cdot (T_{g,o,sin} - T_{amb})}{\dot{V}_{comb} \cdot PCI} \rightarrow T_{g,o,sin} = 516K$$

$$\eta = \frac{\dot{Q}}{\dot{V}_{comb} PCI} \rightarrow \dot{V}_{comb,sin} = 0.0101 \frac{Nm^3}{s}$$

Con precalentador:

El precalentador es un intercambiador en contracorriente al que entran los gases que salen de la caldera y aire a temperatura ambiente. Suponemos que los gases entran en el precalentador a la temperatura de salida de los gases de la caldera sin precalentador. A su vez del precalentador salen los gases a la temperatura de salida de los humos de la caldera con precalentador  $T_{g,o,con}$  y el aire a la temperatura de entrada del aire en la caldera con precalentador  $T_{aire,i}$

Calculamos el caudal de combustible con precalentador de manera iterativa suponiendo como valor para la primera iteración el caudal de combustible sin precalentador.

Iteración i:

$$\dot{V}_{comb,con}^i = \dot{V}_{comb,sin} = 0.0101 \frac{Nm^3}{s}$$

Calculamos la temperatura de salida de los humos a la salida del precalentador:

Empleamos el método épsilon-NTU para calcular la eficiencia del precalentador:

$$C = \frac{C_{min}}{C_{max}} = \frac{C_{aire}}{C_g} = 0.695$$

Este valor no varía en las iteraciones ya que solo depende de la reacción de combustión.

$$C_{aire} = \dot{V}_{aire} c_{p,aire} = \dot{V}_{aire,BC} \cdot \dot{V}_{comb,con} c_{p,aire} = 331.4 \frac{W}{K}$$

$$C_g = \dot{V}_{g,con} c_{p,g} = \dot{V}_{g,BC} \cdot \dot{V}_{comb,con} c_{p,g} = 477 \frac{W}{K}$$

La capacidad calorífica máxima es la de los humos y la mínima es la del aire.

$$NTU = \frac{UA}{C_{min}} = 3.3193$$

$$\varepsilon = \frac{\exp[(C - 1)NTU] - 1}{C \cdot \exp[(C - 1)NTU] - 1} = 0.8518$$

Calculamos el calor intercambiado en el precalentador.

$$Q_{prec} = \varepsilon \cdot C_{min} \cdot (T_{g,o,sin} - T_{amb}) = 65742.71W$$

De este calor podemos calcular la temperatura de los gases a la salida del precalentador:

$$T_{g,o,con} = T_{g,o,sin} - \frac{Q_{prec}}{C_g} = 378.23K$$

Calculamos el rendimiento de la caldera con precalentador:

$$\eta = 1 - \frac{\dot{V}_g \cdot c_{p,g} \cdot (T_{g,o,con} - T_{amb})}{\dot{V}_{comb,con} \cdot PCI} = 0.9592$$

Y del rendimiento obtenemos el caudal de combustible:

$$\dot{V}_{comb,con} = \frac{\dot{Q}}{\eta \cdot PCI} = 0.0095 \frac{Nm^3}{s}$$

Como no es igual al valor supuesto iteramos.

El problema converge con los siguientes valores:

$$\dot{V}_{comb,con} = 0.0095 \frac{Nm^3 combustible}{s}$$

$C = 0.00695$  este valor es una constante porque solo depende de la relación caudal de humos respecto al caudal de aire.

$$NTU = 3.5289$$

$$\varepsilon = 0.8638$$

$$T_{g,o,con} = 376.28K$$

El ahorro económico es:

$$(\dot{V}_{comb,sin} - \dot{V}_{comb,con}) \frac{3.8€}{Nm^3} \cdot \frac{3600s}{1h} \cdot 1200h = 10365.31€$$